

Laporan Latihan
Perbedaan C++ dengan Python



Disusun oleh

Irenia Maisa Kamila (2506031)

Struktur Data dan Algoritma
Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak
Kampus UPI di Cibiru
Universitas Pendidikan Indonesia

2025

1. Perbedaan C++ dengan Python

- C++ lebih cocok untuk game dibandingkan python
- C++ memiliki bahasa yang lebih tersusun (terhierarki) dibandingkan dengan python
- C++ harus memiliki tipe data yang jelas
- Bahasa pemrograman C++ jauh lebih sulit dibandingkan dengan python karena membutuhkan logika kuat untuk mengerti bahasanya
- Python harus diterjemahkan dulu, sedangkan C++ sudah dikompilasi
- Python lebih lambat, C++ lebih cepat namun agak lambat saat debugging
- Dalam python, variable dapat digunakan di luar loop, sedangkan dalam lingkup C++ variabel dibatasi dalam loop saja.
- Syntax C++ lebih rumit dibandingkan dengan python karena lebih dekat dengan bahasa Inggris
- C++ memiliki ukuran kode yang lebih besar dibandingkan python
- Dalam aspek manajemen memori, python sudah otomatis dan C++ masih manual (menggunakan pointer, new, delete)
- C++ juga lebih rentan error (memory leak) dibandingkan dengan python
- Python mendukung banyak paradigma dengan syntax sederhana, sedangkan C++ lebih ketat dan merupakan low-level programming (bahasa yang jauh dari bahasa manusia)
- Python lebih mudah dijalankan lintas platform, sedangkan C++ masih bergantung dengan lingkungan dan compiler
- Python memiliki banyak library yang mudah pakai sedangkan C++ memiliki library yang lebih kompleks dan masih sering butuh konfigurasi manual

Kesimpulan:

Python lebih cocok untuk belajar logika dan algoritma dasar karena memiliki sintaks yang mudah sehingga lebih cepat dipelajari. Sedangkan C++ lebih menekankan pada performa dan kontrol sistem (karena lebih dekat dengan hardware), jadi program dapat langsung berinteraksi dengan hardware.

2. Program kalkulator pertambahan sederhana

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "\n\n----- Kalkulator Pertambahan Simple ----- \n\n";
    cout << "Masukan 3 angka" << endl;

    int a, b, c;

    cout << "Angka ke-1 > ";
    cin >> a;

    cout << "Angka ke-2 > ";
    cin >> b;

    cout << "Angka ke-3 > ";
    cin >> c;

    cout << "\nHasil:\n"
        << a << " + " << b << " + " << c
        << " = " << a + b + c << endl;

    return 0;
}
```

```
PS C:\Users\overc\OneDrive\Documents\Akademis\upi.edu\Tugas\Semester 2\Struktur Data dan Algoritma\Pertemuan 1> g++ materi.cpp -o k
PS C:\Users\overc\OneDrive\Documents\Akademis\upi.edu\Tugas\Semester 2\Struktur Data dan Algoritma\Pertemuan 1> ./k

----- Kalkulator Pertambahan Simple -----

Masukan 3 angka
Angka ke-1 > 3
Angka ke-2 > 2
Angka ke-3 > 3

Hasil:
3 + 2 + 3 = 8
```